Matemàtiques I
1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 10

Estadística

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos: per a les variables bidimensionals, fes sempre la taula amb les columnes x_i, y_i, x_i^2, y_i^2 i $x_i y_i$. Arredoneix els resultats a dues o tres xifres decimals. Pots comprovar-los amb les calculadores dels apunts interactius.

1 Estadística unidimensional: variables i taules

1. Classifica les variables estadístiques següents en qualitatives, quantitatives discretes o quantitatives contínues:

a) El grup sanguini.

b) El nombre de llibres llegits en un any.

c) La temperatura a migdia.

d) El temps setmanal dedicat a l'esport.

e) La marca del mòbil.

f) El nombre de gols en un partit.

2. Les notes d'un examen de 25 alumnes han sigut: $5, 7, 6, 4, 8, 6, 5, 7, 6, 9, 3, 6, 7, 5, 6, 8, 4, 7, 6, 5, 6, 8, 7, 6, 5$. Fes la taula de freqüències absolutes, relatives i acumulades. Quin percentatge d'alumnes ha aprovat (nota 5 o més)?

Recorda: $h_i = \frac{f_i}{N}$; les freqüències acumulades F_i i H_i sumen les dels valors menors o iguals que x_i.

2 Paràmetres de centralització i de posició

3. Calcula la mitjana, la mediana, la moda i els quartils:

a) $2, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 9$

b) $12, 15, 15, 18, 20, 21, 25, 30$

Recorda: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$. La mediana deixa la meitat de les dades per davall; Q_1, el 25 % i Q_3, el 75 %. Si $\frac{N}{2}$ cau just entre dues dades diferents, la mediana és la mitjana de totes dues.

4. Amb la taula de l'exercici 2, calcula la nota mitjana, la mediana, la moda i els quartils.

5. La mitjana de 4 notes d'una alumna és 6,5. Quina nota ha de traure en el cinqué examen perquè la mitjana siga 7?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Paràmetres de dispersió

6. Dos grups han tret aquestes notes. Calcula la mitjana, el rang, la variància i la desviació típica de cada grup. Què observes?

a) Grup A: $6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10$

b) Grup B: $2, 4, 6, 8, 8, 8, 10, 12, 14$

Recorda: $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2$, $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$.

7. Els minuts que 40 alumnes dediquen a llegir cada dia es recullen en aquesta taula. Calcula la mitjana, la desviació típica i el coeficient de variació.

Minuts	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
f_i	6	10	15	7	2

8. Dos atletes han fet aquests temps (s) en cinc curses de 100 m. Calcula la mitjana i la desviació típica de cadascun. Quin és més ràpid de mitjana? Quin és més regular?

a) A: $12{,}1,\ 12{,}3,\ 12,\ 12{,}4,\ 12{,}2$

b) B: $11{,}8,\ 12{,}6,\ 12,\ 12{,}9,\ 11{,}7$

9. Les altures d'un grup tenen $\bar{x} = 165$ cm i $\sigma = 8$ cm, i els pesos d'un altre grup, $\bar{x} = 32$ kg i $\sigma = 4$ kg. Quin dels dos és relativament més dispers? Per què no es poden comparar directament les desviacions típiques?

4 Variables bidimensionals. Taules de doble entrada

10. S'ha preguntat a 25 famílies el nombre de fills (X) i el nombre de cotxes (Y) que tenen:

$X \backslash Y$	0	1	2
1	4	2	0
2	3	6	3
3	0	3	4

a) Afegeix les distribucions marginals a la taula.

b) Quantes famílies tenen 2 fills i 1 cotxe? Quantes tenen més d'un cotxe?

c) Calcula les mitjanes marginals $\bar{x}$ i $\bar{y}$.

Recorda: En una taula de doble entrada, les sumes de les files donen la distribució marginal de X i les de les columnes, la de Y. La suma de totes les caselles és N.

11. Les notes de Matemàtiques (X) i de Física (Y) de 12 alumnes, en una escala d'1 a 3 (1 = insuficient, 2 = aprovat, 3 = notable o més), han sigut: $(2,1)$, $(3,2)$, $(2,2)$, $(1,1)$, $(3,3)$, $(2,1)$, $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$, $(2,2)$, $(1,2)$, $(3,3)$. Construeix la taula de doble entrada i calcula les mitjanes marginals.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Núvol de punts

12. Un cotxe gasta gasolina i anotem el combustible que queda al dipòsit (Y, en litres) al final de cada hora de viatge (X):

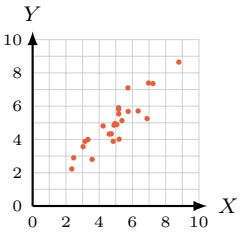
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	62	60	55	53	50	46	44	40

Representa el núvol de punts i el centre de gravetat. Quin tipus de correlació s'hi observa?

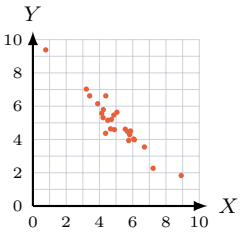
Recorda: Cada parell (x_i,y_i) és un punt. El centre de gravetat és $(\bar{x},\bar{y})$.

13. Associa cada núvol amb un d'aquests coeficients de correlació: $r = 0$, $r = 0{,}9$, $r = -0{,}5$, $r = -0{,}95$.

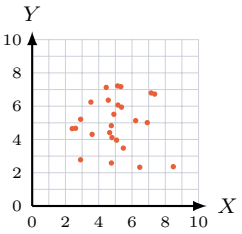
a)



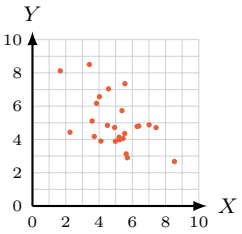
b)



c)



d)



14. Indica, per a cada parell de variables, si esperes una correlació positiva, negativa o cap correlació:

a) L'altura i el pes de 30 adolescents.

b) El preu d'una entrada de cinema i el nombre d'espectadors.

c) La nota d'anglés i el número de sabata.

d) Els quilòmetres recorreguts i la gasolina gastada.

e) La temperatura exterior i el consum de calefacció.

f) El mes de naixement i el nombre de germans.

6 Variàncies i covariància

15. Per a la variable bidimensional següent, fes la taula de càlculs i troba les mitjanes, les variàncies, les desviacions típiques i la covariància:

x_i	2	4	5	6	8
y_i	3	5	4	7	9

Recorda: $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2$, $\sigma_y^2 = \frac{\sum y_i^2}{N} - \bar{y}^2$, $\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x}\,\bar{y}$.

16. Calcula la covariància de les dades següents i interpreta'n el signe:

x_i	10	20	30	40	50
y_i	9	8	6	5	2

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. Calcula la covariància de les notes de Matemàtiques i de Física de la secció 4 (la taula de doble entrada de 12 alumnes).

18. Calcula la covariància de la variable bidimensional de l'exercici sobre fills i cotxes (secció 4).

7 Correlació lineal

19. Calcula el coeficient de correlació de les dades dels exercicis de la secció 6 i interpreta'l.

a) Les dades del primer exercici de la secció 6.

b) Les dades del segon exercici de la secció 6.

c) Fills i cotxes (secció 4).

Recorda: $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\,\sigma_y}$, $-1 \le r \le 1$. El signe dona el sentit de la relació i $|r|$, la força: prop d'1, forta; prop de 0, no hi ha correlació lineal.

20. L'altura (cm) i el pes (kg) de 7 persones han sigut:

x_i (cm)	150	155	160	165	170	175	180
y_i (kg)	48	52	55	61	63	70	72

Representa el núvol de punts, calcula el coeficient de correlació i interpreta'l.

21. Les hores setmanals de videojocs (X) i la nota d'un examen (Y) de 6 alumnes han sigut:

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	10	8	9	6	4	3

Calcula el coeficient de correlació. Podem afirmar que jugar a videojocs fa baixar la nota?

22. Una gelateria anota la temperatura màxima (X, en °C) i els gelats venuts (Y) durant sis dies:

x_i	18	21	24	27	30	33
y_i	35	52	58	75	84	102

Calcula el coeficient de correlació i interpreta'l.

23. Calcula el coeficient de correlació entre les notes de Matemàtiques i de Física de la secció 4.

24. Si el coeficient de correlació entre dues variables és $r = 0{,}8$ i les desviacions típiques són $\sigma_x = 2$ i $\sigma_y = 5$, quant val la covariància?

25. Si $\sigma_{xy} = -12$, $\sigma_x = 4$ i $\sigma_y = 5$, quant val r? I si $\sigma_{xy} = 3$, $\sigma_x = 2$ i $\sigma_y = 1$? És possible?

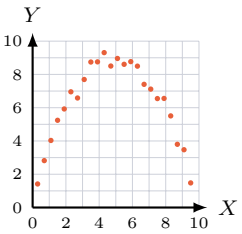
26. Una variable bidimensional té $N = 10$, $\sum x_i = 50$, $\sum y_i = 80$, $\sum x_i^2 = 290$, $\sum y_i^2 = 730$ i $\sum x_i y_i = 440$. Calcula r.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

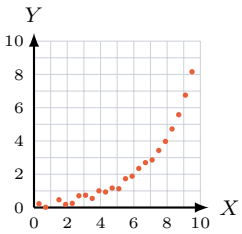
8 Altres tipus de relació. Correlació i causalitat

27. Observa aquests núvols de punts. Descriu la relació que hi ha entre les variables i digues si el coeficient de correlació lineal serà pròxim a 0 o no.

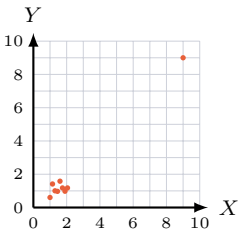
a)



b)



c)



28. En un estudi de diverses ciutats s'ha trobat una correlació positiva forta entre el nombre de bombers que actuen en un incendi i els danys que causa. Vol dir que els bombers causen els danys? Quina explicació hi pot haver?

29. Raona si són vertaderes o falses: a) Si $r = 0$, les variables no tenen cap relació. b) Si $r = -0{,}98$, la relació és molt feble perquè r és negatiu. c) Si tots els punts són sobre una recta creixent, $r = 1$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora bidimensional dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)